

Universidade Federal de Rondonópolis

Projeto de pesquisa

**Desenvolvimento Participativo de
Dashboards para Apoio à Gestão em Saúde
Mental: uma pesquisa de Action Design
Research em um CAPSi
Projeto de pesquisa**

Coordenador: Djalma Barbosa

Equipe: Bernardo Vergara

Rondonópolis-MT

2026-04-27

Sumário

Resumo	3
1 Introdução	4
2 Justificativa	5
2.1 Relevância social e regional	5
2.2 Relevância científica e originalidade	6
2.3 Viabilidade e continuidade	7
2.4 Alinhamento institucional e com os ODS	8
3 Fundamentação Teórica	8
3.1 Action Design Research (ADR)	8
3.2 <i>Dashboards</i> em saúde: princípios de design e condições de adoção . .	11
3.3 Design participativo e letramento em dados	11
4 Objetivo Geral	12
5 Objetivos Específicos e Cronograma de Metas	13
5.1 Meta 1 — Diagnóstico, Prototipagem e Implementação Piloto (meses 1–6)	13
5.2 Meta 2 — Avaliação, Reflexão e Formalização do Conhecimento (meses 7–12)	14
5.3 Cronograma de execução	15
5.3.1 Cronograma mensal das etapas	15
6 Metodologia	15
6.1 Natureza e tipo de pesquisa	15
6.2 Etapas e procedimentos metodológicos	16
6.2.1 Etapa 1 — Formulação do Problema (01/06/2026 a 30/06/2026)	16
6.2.2 Etapa 2 — Construção, Intervenção e Avaliação — CIA (01/07/2026 a 28/02/2027)	18
6.2.3 Etapa 3 — Reflexão e Aprendizagem (01/12/2026 a 30/04/2027)	20
6.2.4 Etapa 4 — Formalização da Aprendizagem (01/04/2027 a 01/06/2027)	21
6.3 Participantes e contexto	21
6.4 Considerações éticas	22
6.5 Orçamento e apoio financeiro	24
7 Acompanhamento e Avaliação do Projeto Durante a Execução	25
8 Resultados Esperados	26
9 Anexos	28
9.1 Anexo A - Roteiro de entrevista semiestruturada	28
9.1.1 Identificação da entrevista	28
9.1.2 Procedimentos iniciais	28
9.1.3 Bloco 1 - Contexto profissional	28
9.1.4 Bloco 2 - Decisões e necessidades informacionais	28

9.1.5	Bloco 3 - Fontes de dados e dificuldades atuais	29
9.1.6	Bloco 4 - Expectativas sobre o dashboard	29
9.1.7	Bloco 5 - Governança, sigilo e sustentabilidade	29
9.1.8	Encerramento	29
9.1.9	Registro sintético da entrevista	30
9.2	Anexo B - Instrumento IS4H-MM/OPAS adaptado ao contexto dos CAPS e módulo analítico curto de avaliação de maturidade informacional e capacidade analítica	31
9.2.1	Objetivo	31
9.2.2	Base conceitual	31
9.2.3	Forma de aplicação	31
9.2.4	Escala de maturidade	32
9.2.5	Camada 1 - Matriz IS4H-MM adaptada	33
9.2.6	Camada 2 - Módulo analítico curto	37
9.2.7	Perguntas orientadoras para coleta de evidências	39
9.2.8	Cálculo e apresentação dos resultados	40
9.2.9	Síntese diagnóstica	40
9.2.10	Referências de apoio	40
9.3	Anexo C - Protocolo de oficinas e testes de usabilidade	41
9.3.1	Objetivo geral	41
9.3.2	Participantes	41
9.3.3	Cuidados éticos comuns	41
9.3.4	Protocolo de oficinas	41
9.3.5	Protocolo de testes de usabilidade	42
9.3.6	Registro da sessão	44
9.4	Anexo D - Instrumento de mensuração de usabilidade - System Usability Scale (SUS)	45
9.4.1	Objetivo	45
9.4.2	Instruções ao participante	45
9.4.3	Escala	45
9.4.4	Campo opcional de comentário	47
9.4.5	Orientação de pontuação para análise	48
9.5	Anexo E - Modelo de registro de observação e diário de campo	49
9.5.1	Objetivo	49
9.5.2	Cuidados de registro	49
9.5.3	Identificação da observação	49
9.5.4	Descrição da atividade	49
9.5.5	Registro analítico	50
9.5.6	Registro ético	50
9.5.7	Reflexão do pesquisador	50

10 Referências Bibliográficas

51

Resumo

Este projeto de pesquisa propõe desenvolver, implementar e avaliar *dashboards* interativos para apoio à gestão do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij) do município de Rondonópolis-MT. O problema investigado decorre da dificuldade que gestores vêm enfrentando para transformar dados assistenciais e administrativos em informação acionável para planejamento, monitoramento e tomada de decisão em serviços de saúde mental. A fundamentação teórica articula três eixos: *Action Design Research* (ADR), *dashboards* em saúde e gestão baseada em evidências no SUS, com ênfase em design participativo, adoção tecnológica e letramento em dados. O objetivo geral é produzir um artefato tecnológico funcional e, simultaneamente, conhecimento científico sobre o processo de desenvolvimento participativo e os princípios de design transferíveis para contextos similares. Metodologicamente, o estudo adota natureza aplicada, abordagem qualitativa com apoio de dados quantitativos e organização em quatro etapas sobrepostas ao longo de doze meses, de 01/06/2026 a 01/06/2027, envolvendo diagnóstico participativo, mapeamento e qualificação dos dados, prototipagem iterativa em R, implementação piloto e avaliação sistemática de utilidade, usabilidade e adoção. O acompanhamento do projeto ocorrerá por metas semestrais, reuniões periódicas, indicadores de processo e resultado, relatório parcial, relatório final e avaliação conjunta com a equipe parceira. Espera-se entregar um *dashboard* reproduzível, uma produção técnica documentada, publicações científicas, formação de estudantes da graduação da UFR e contribuição concreta para o fortalecimento da gestão em saúde mental no território. O projeto alinha-se aos objetivos do edital de fluxo contínuo de pesquisa da UFR, ao desenvolvimento regional e aos ODS 3 e 17.

Palavras-chave: *dashboards* em saúde; saúde mental infantojuvenil; Action Design Research.

1 Introdução

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Sistema Único de Saúde (SUS), criados para oferecer cuidado territorializado e comunitário a pessoas com transtornos mentais graves e, no caso específico dos CAPSij, a crianças e adolescentes com sofrimento psíquico e necessidades em saúde mental (Brasil 2001; Brasil. Ministério da Saúde 2002, 2011). Esses serviços registram rotineiramente informações sobre atendimentos, procedimentos, usuários e fluxos de cuidado em sistemas como o e-SUS Atenção Especializada, o Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS) e, em nível municipal, o G-MUS, gerando bases de dados com potencial informativo considerável para a gestão local.

Apesar do volume de dados disponíveis aos gestores de saúde, a transformação em informação útil para planejamento, monitoramento e tomada de decisão permanece um desafio recorrente (Dasgupta e Kapadia 2022; Dixon et al. 2022; F. M. Antunes et al. 2021). Gestores e equipes técnicas frequentemente relatam dificuldades para acessar, interpretar e utilizar os dados produzidos no cotidiano dos serviços (Ghanaatjoo et al. 2024; Vornhagen et al. 2026; Lima, Antunes, e Silva 2015). Além disso, os relatórios padronizados gerados pelo governo federal nem sempre respondem às perguntas mais relevantes para os municípios, reflexo de uma tensão estrutural entre sistemas de informação voltados ao controle federal e as necessidades gerenciais dos serviços de base (Paim et al. 2011; Oliveira Junior 2023). Na ponta, os gestores acabam tendo que analisar planilhas de controle interno pouco ágeis e dificilmente atualizáveis. Assim, a ausência de ferramentas analíticas adequadas ao contexto limita a capacidade dos serviços de identificar tendências, monitorar indicadores e subsidiar decisões com base em evidências (Concannon, Herbst, e Manley 2019; Thorpe e Gourevitch 2022; Chaves e Miranda 2023).

Dashboards interativos têm sido apontados como instrumentos promissores para preencher essa lacuna (Rabiei et al. 2024; Vornhagen et al. 2026). No entanto, a literatura indica que *dashboards* desenvolvidos sem envolvimento dos usuários, sem atenção à qualidade dos dados e sem integração às rotinas organizacionais tendem a ser subutilizados ou abandonados (Vornhagen et al. 2026; Baan et al. 2023). Esse problema é especialmente relevante em contextos de saúde coletiva, onde recursos são limitados, fluxos informacionais são complexos e a cultura de uso de dados ainda está em construção.

Diante desse cenário, este projeto formula as seguintes perguntas de pesquisa:

1. Quais são as necessidades informacionais dos gestores e equipes de um CAPSij e como um *dashboard* pode respondê-las de forma pertinente e utilizável?
2. Como o processo iterativo e participativo de desenvolvimento do *dashboard* con-

diciona a utilidade, usabilidade e adoção do *dashboard* em contexto real?

3. Quais princípios de design emergem da experiência de desenvolvimento de *dashboards* para gestão em saúde mental no SUS e podem ser transferidos para outros contextos similares?

A hipótese central do projeto é que *dashboards* desenvolvidos por meio de ciclos iterativos e participativos, com envolvimento direto dos usuários finais e atenção às condições organizacionais de cada etapa, apresentam maior pertinência, usabilidade e continuidade de uso do que aqueles produzidos de forma técnica e centralizada.

2 Justificativa

2.1 Relevância social e regional

A saúde mental infantojuvenil representa um dos campos mais desafiadores da saúde coletiva contemporânea. A literatura recente converge para o reconhecimento de que o sofrimento psíquico e os transtornos mentais já assumem magnitude relevante nas primeiras décadas da vida, embora as estimativas variem conforme método diagnóstico, contexto e faixa etária.

Em revisão sistemática e meta-análise publicada em 2025, Tatsiopoulou et al. (2025) sintetizaram 37 estudos epidemiológicos com 1.599.337 participantes e mostraram que os transtornos mentais em crianças e adolescentes atingem parcela expressiva da população jovem em diferentes regiões do mundo. Na mesma direção, Sacco et al. (2024), ao analisarem estudos comunitários recentes na Europa, estimaram prevalência combinada de 15,5%, indicando que quase um em cada cinco jovens apresenta algum transtorno mental, com destaque para os transtornos de ansiedade (7,9%). Para depressão e sintomas depressivos, Lu, Lin e Su (2024) identificaram, em meta-análise global com 96 estudos e 528.293 participantes, prevalência de 21,3% para quadros leves a graves e de 3,7% para depressão grave, além de tendência de crescimento ao longo do tempo. Em conjunto, esses achados reforçam que a saúde mental de crianças e adolescentes deve ser compreendida como prioridade persistente da saúde coletiva e não como problema residual ou restrito a grupos específicos.

No Brasil, a evidência disponível também aponta carga importante de sofrimento psíquico e transtornos mentais na adolescência, embora os estudos adotem medidas distintas e, por isso, devam ser interpretados de forma complementar. Na coorte de nascimentos de Pelotas de 2004, La Maison et al. (2018) identificaram prevalência global de 13,2% de qualquer transtorno psiquiátrico aos 11 anos segundo critérios DSM-5, com maior frequência entre meninos (15,6%) do que entre meninas (10,7%) e destaque para transtornos de ansiedade (4,3%) e TDAH (4,0%). Já a análise da PeNSE

2019 realizada por Antunes et al. (2022), com 125.123 escolares de 13 a 17 anos, revelou elevada frequência de indicadores de sofrimento mental, mostrando que 50,6% relataram preocupação com questões cotidianas, 31,4% sentiram-se tristes na maior parte do tempo ou sempre, 21,4% afirmaram que a vida não valia a pena ser vivida e 17,7% apresentaram autoavaliação negativa da saúde mental. Os indicadores foram mais frequentes entre adolescentes de 16 e 17 anos, no sexo feminino e em escolas públicas.

Esse quadro, já preocupante, foi agravado pela pandemia de COVID-19. Em *scoping review* sobre saúde do adolescente nesse contexto, Oliveira et al. (2020) concluíram que a pandemia e as medidas sanitárias adotadas para conter a transmissão, especialmente distanciamento social e fechamento das escolas, estiveram associadas a problemas de saúde mental em adolescentes, além de favorecer situações de violência e tensão no ambiente doméstico.

Dessa forma, mais do que registrar alta prevalência, a literatura nacional sugere combinação entre sofrimento psíquico expressivo, desigualdades sociais e novos fatores de vulnerabilização no período recente. Nesse cenário, os CAPSij ocupam posição estratégica no RAPS, pois concentram não apenas o cuidado especializado, mas também funções de planejamento, articulação intersetorial e acompanhamento longitudinal de demandas complexas. A disponibilidade de ferramentas analíticas adequadas a esses serviços é, portanto, uma questão de equidade, qualidade do cuidado e capacidade institucional de resposta do SUS.

No âmbito regional, o município de Rondonópolis conta com um CAPSij que enfrenta os mesmos desafios descritos na literatura nacional: dados fragmentados, relatórios com baixo poder explicativo para a gestão local e limitada cultura analítica entre os profissionais. A parceria proposta entre a UFR e esse serviço representa uma oportunidade concreta de contribuir para o fortalecimento da gestão baseada em evidências no território, com impacto acadêmico e social direto sobre a qualificação dos serviços públicos, a formação discente e a aproximação entre universidade e rede municipal de saúde.

2.2 Relevância científica e originalidade

Do ponto de vista científico, a pesquisa é inédita em seu escopo local e contribui para lacunas identificadas na literatura. Revisões recentes sobre *dashboards* em saúde indicam que há escassez de estudos que articulem, em um mesmo delineamento, o processo de desenvolvimento participativo, a avaliação de uso em contexto real e a produção de princípios de design transferíveis (Rabiei et al. 2024; Vornhagen et al. 2025). Estudos sobre saúde mental no SUS raramente exploram ferramentas de *Business Intelligence* (BI) ou visualização de dados como objeto de investigação.

A literatura brasileira recente vem reconhecendo o potencial dos *dashboards* para qualificar a gestão em saúde, mas ainda de forma dispersa e majoritariamente aplicada a problemas específicos de monitoramento, transparência ou vigilância. Por exemplo, há experiências voltadas à análise regional de dados oncológicos (Medeiros e Nogueira 2023), à gestão em tempo real de serviço hospitalar de emergência (Maximiano e Carvalho 2024), ao apoio à decisão sobre força de trabalho na atenção primária (Alves et al. 2024) e ao uso de dados públicos para visualização de indicadores de saúde mental (Lira et al. 2023). Esses estudos reforçam a pertinência do tema, porém deixam lacunas importantes: poucos investigam o processo sociotécnico de construção do *dashboard*, sua apropriação por gestores e profissionais em contexto real, sua sustentabilidade nas rotinas do serviço e sua aplicação a serviços territoriais de saúde mental infantojuvenil no SUS. Este projeto preenche parte dessas lacunas ao tratar o *dashboard* não apenas como produto tecnológico, mas como artefato de pesquisa desenvolvido participativamente em um CAPSij, articulando diagnóstico das necessidades informacionais, qualificação dos dados, avaliação de utilidade e usabilidade, formação da equipe e produção de princípios de design transferíveis para outros serviços brasileiros.

A adoção de uma abordagem metodológica consolidada, que será explicada adiante, responde a uma demanda crescente por pesquisas que combinem rigor científico e relevância prática, superando a dicotomia entre pesquisa básica e pesquisa aplicada (Sein et al. 2011). Ao integrar desenvolvimento tecnológico, intervenção organizacional e produção de conhecimento científico em um único delineamento, a proposta metodológica se adequa a projetos situados na interface entre tecnologia, saúde e gestão pública. Nesse sentido, o projeto apresenta potencial de geração de produção técnica e tecnológica, com possibilidade de futura proteção intelectual do artefato ou de seus desdobramentos metodológicos, caso surjam resultados passíveis de registro.

2.3 Viabilidade e continuidade

O projeto é viável porque deriva de experiência prévia da equipe proponente com desenvolvimento participativo de *dashboards* para organizações, acumulando expertise metodológica e relações institucionais relevantes. A parceria com o CAPSij já foi objeto de conversas preliminares e há interesse manifesto da gestão do serviço. A infraestrutura tecnológica necessária (linguagem R, pacotes de código aberto) é de baixo custo e já faz parte das competências do grupo de pesquisa, o que torna exequível a realização mesmo sem financiamento externo direto, mediante uso de recursos institucionais e próprios previstos no edital.

2.4 Alinhamento institucional e com os ODS

O projeto se alinha aos objetivos do edital de fluxo contínuo da UFR ao integrar pesquisa científica com demandas da sociedade, promover desenvolvimento regional, fortalecer grupo de pesquisa certificado e ampliar a formação de pesquisadores. Dialoga com as diretrizes institucionais de compromisso social, inovação e desenvolvimento sustentável ao atuar junto a um serviço público estratégico que atende crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade. Contribui para os ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) ao apoiar a melhoria da gestão em saúde mental, e para o ODS 17 (Parcerias para os Objetivos) ao articular universidade, serviço público e comunidade em torno de uma agenda comum. Também fortalece a inserção da pesquisa da UFR em redes interinstitucionais e produz conhecimento aplicado aderente à realidade brasileira e às necessidades do território.

3 Fundamentação Teórica

3.1 Action Design Research (ADR)

Nesta pesquisa será adotada a *Action Design Research* (ADR). A ADR, proposta por Sein et al. (2011), é uma abordagem metodológica voltada à investigação de problemas organizacionais cuja solução exige, ao mesmo tempo, intervenção prática e construção de artefatos tecnológicos. No caso, o artefato é o *dashboard* desenvolvido em parceria com a equipe do CAPSij. Seu pressuposto central é que, em contextos complexos, o conhecimento científico mais relevante não emerge apenas da observação externa da realidade, mas do processo reflexivo de projetar, implementar, testar e reformular artefatos em uso real. Em outras palavras, a ADR parte da ideia de que o artefato não é apenas um produto final da pesquisa, mas o principal mediador entre problema empírico, aprendizagem organizacional e contribuição teórica.

Essa característica torna a ADR especialmente pertinente para o presente projeto. O problema investigado no CAPSij não pode ser resolvido apenas por diagnóstico descritivo nem apenas por desenvolvimento técnico isolado, porque envolve simultaneamente necessidades informacionais, limitações de qualidade dos dados, rotinas de trabalho, cultura institucional e capacidade analítica dos usuários. Assim, o *dashboard* a ser construído não será tratado como solução previamente definida, mas como artefato sociotécnico em evolução, continuamente ajustado em interação com os atores do serviço e com as condições concretas de uso.

Sein et al. (2011) destacam que a abordagem se apoia em quatro princípios centrais: a prática inspirando a teoria, a teoria orientando o design, a reciprocidade entre intervenção e aprendizagem, e a formalização final de conhecimentos transferi-

veis. Para pesquisas em saúde coletiva, isso é particularmente valioso, pois permite captar não apenas se um sistema funciona, mas sob quais condições ele passa a fazer sentido, a ser utilizado e a produzir efeitos nas rotinas institucionais.

A ADR organiza-se em quatro etapas interdependentes (Sein et al. 2011):

1. **Formulação do Problema:** articulação entre o problema prático da organização e o problema científico, definindo as questões de pesquisa e o contexto de intervenção;
2. **Construção, Intervenção e Avaliação (CIA):** ciclos iterativos de desenvolvimento do artefato em contexto real, com avaliação contínua e refinamento baseado no uso e no *feedback* dos usuários;
3. **Reflexão e Aprendizagem:** análise sistemática dos ciclos de CIA para identificar o que funcionou, o que falhou e por quê, gerando *insights* que retroalimentam o desenvolvimento e a teoria;
4. **Formalização da Aprendizagem:** produção de princípios de design e contribuições teóricas transferíveis, conectando os resultados do projeto ao acervo mais amplo do campo científico.

No presente estudo, essas quatro etapas serão compreendidas como dimensões analiticamente distinguíveis, mas empiricamente sobrepostas. O diagnóstico inicial no CAPSij servirá para formular o problema em termos práticos e científicos; os ciclos de prototipagem e uso do *dashboard* corresponderão ao movimento de construção, intervenção e avaliação; os *workshops*, diários de campo, entrevistas e análises sucessivas sustentarão a reflexão e aprendizagem; e, por fim, a síntese dos achados permitirá formalizar princípios de design para *dashboards* em saúde mental no SUS. Dessa forma, a contribuição da pesquisa não se limitará à entrega de uma ferramenta funcional, mas incluirá explicações sobre como necessidades informacionais são traduzidas em requisitos de design, como barreiras de adoção emergem no processo e quais estratégias favorecem a sustentação do uso do artefato.

Outro aspecto central da ADR é a noção de que o artefato resulta da interação entre a intenção do pesquisador e as contingências do contexto. Isso significa que decisões sobre indicadores, interface, frequência de atualização, granularidade dos dados e formas de visualização não serão tomadas exclusivamente a partir da literatura ou de preferências técnicas, mas também das restrições e possibilidades concretas do CAPSij. Em consequência, o rigor metodológico da pesquisa dependerá não de estabilidade artificial do objeto, mas da rastreabilidade das decisões de design, da explicitação dos ciclos de refinamento e da articulação sistemática entre evidências empíricas, fundamentação teórica e escolhas projetuais.

Vornhagen et al. (2025) aplicaram a ADR para desenvolver o *CARA Dashboard*, um sistema de monitoramento de pacientes em contexto hospitalar, demonstrando que a abordagem é não apenas viável em ambientes de saúde, mas especialmente produtiva para gerar princípios de design que articulam aspectos técnicos e organizacionais.

Ao mesmo tempo, a literatura mostra que o desenvolvimento e a avaliação de *dashboards* em saúde têm recorrido a desenhos metodológicos diversos, como pesquisa-ação (Ghanaatjoo et al. 2024), estudos qualitativos de desenvolvimento organizacional (Weggelaar-Jansen, Broekharst, e Bruijne 2018), *design research studies* (Matheus, Janssen, e Maheshwari 2020), estudos exploratórios de envolvimento de usuários (Baan et al. 2023) e processos de co-design participativo e testagem iterativa (Khanbhai et al. 2022). Em um plano mais amplo do campo de sistemas de informação, também são frequentes enquadramentos como pesquisa-ação clássica (Baskerville 1999), *design science research* (Hevner et al. 2004; Peffers et al. 2007) e modelos elaborados de ADR (Mullarkey e Hevner 2019).

Essas abordagens oferecem contribuições importantes, mas apresentam limites para o problema investigado neste projeto quando adotadas isoladamente. A pesquisa-ação, embora valiosa para promover mudança colaborativa, nem sempre fornece estrutura suficientemente explícita para tratar o *dashboard* como artefato de pesquisa e para formalizar princípios de design transferíveis. O *design science research*, por sua vez, oferece forte orientação para construção de artefatos, porém pode ser conduzido com menor densidade de imersão nas rotinas institucionais e menor ênfase na coprodução continuada com os usuários em contexto real. Já estudos qualitativos, exploratórios ou de co-design são fundamentais para levantar requisitos, compreender percepções e qualificar a interface, mas tendem a não oferecer, por si sós, um encadeamento metodológico completo entre diagnóstico, desenvolvimento iterativo, intervenção organizacional e formalização teórica.

Por essas razões, a ADR mostra-se mais adequada ao presente estudo. Ela permite integrar, num mesmo desenho, diagnóstico contextual, desenvolvimento do artefato, participação intensiva dos usuários, uso em ambiente real, reflexão sistemática sobre o processo e produção de conhecimento transferível. Para um projeto voltado à gestão de um CAPSij, no qual o valor do *dashboard* depende simultaneamente da qualidade técnica, da aderência às rotinas do serviço, do letramento em dados da equipe e das condições de adoção organizacional, essa capacidade integradora é decisiva. A opção pela ADR, portanto, não rejeita as contribuições das demais metodologias; ao contrário, incorpora elementos delas, mas os organiza em um quadro analítico mais consistente com a natureza sociotécnica, interventiva e aplicada da pesquisa.

3.2 *Dashboards* em saúde: princípios de design e condições de adoção

Dashboards são artefatos de visualização e comunicação de dados que integram indicadores, gráficos e mecanismos de interação para apoiar compreensão, monitoramento e tomada de decisão (Rabiei et al. 2024). Em contextos de saúde coletiva, podem organizar grandes volumes de dados de forma sintética, facilitar a leitura de tendências e apoiar respostas mais ágeis a problemas coletivos (Concannon, Herbst, e Manley 2019).

A revisão sistemática de Rabiei et al. (2024) identificou cinco grupos de princípios de design para *dashboards* voltados ao acompanhamento populacional e à gestão em saúde: (i) definição de objetivos e usuários-alvo; (ii) seleção e qualidade do conteúdo; (iii) design da interface; (iv) tipos de análise e apresentação; e (v) infraestrutura técnica e governança de dados. Os autores enfatizam que *dashboards* efetivos requerem alinhamento entre todos esses grupos, não sendo suficiente a excelência em apenas um deles.

Vornhagen et al. (2026) sintetizaram as práticas mais recorrentes em *dashboards* organizacionais em quatro pilares: **abordagem** (processos participativos, ciclos iterativos), **conteúdo** (indicadores relevantes, qualidade e atualidade dos dados), **comportamento** (usabilidade, interatividade, acessibilidade) e **adoção** (integração às rotinas, capacitação, governança e sustentabilidade). Os autores destacam que o pilar da adoção é frequentemente negligenciado na literatura técnica, mas é decisivo para que o *dashboard* permaneça em uso ao longo do tempo.

Baan et al. (2023) demonstraram, em estudo com profissionais de saúde, que o envolvimento ativo dos usuários em múltiplas etapas do desenvolvimento — e não apenas em fases finais de validação — fortalece a aderência do artefato às necessidades reais do trabalho e amplia a percepção de utilidade e a disposição para a adoção.

3.3 Design participativo e letramento em dados

A literatura recente converge para a ideia de que o design participativo de visualizações em saúde produz melhores resultados quando os usuários deixam de ser apenas informantes ocasionais e passam a atuar como interlocutores do processo de concepção, teste e refinamento do artefato (Chau et al. 2024; Arcia et al. 2024). Em vez de validar soluções prontas, a participação qualificada permite explicitar necessidades informacionais, negociar prioridades, discutir tarefas analíticas concretas e avaliar a inteligibilidade das representações visuais em contexto de uso (Arcia et al. 2016; Nguyen et al. 2024). Para serviços públicos de saúde, essa abordagem é particularmente relevante, pois gestores e profissionais operam com repertórios heterogêneos

de leitura de dados, diferentes responsabilidades institucionais e distintos graus de familiaridade com tecnologias analíticas.

Em paralelo, a noção de letramento em dados vem sendo ampliada para além da capacidade de ler gráficos ou interpretar indicadores isolados. Gray, Gerlitz e Bou-negru (2018) mostram que compreender dados implica também reconhecer as infra-estruturas sociotécnicas que os produzem, classificam, padronizam e tornam legíveis. Essa chave interpretativa é especialmente produtiva para o campo da saúde mental, no qual *dashboards* dependem de sistemas de informação, rotinas de registro, critérios administrativos e mediações institucionais que influenciam diretamente o que pode ou não ser visualizado. Assim, o uso qualificado de um *dashboard* não decorre apenas de sua boa interface, mas da capacidade dos participantes de problematizar a origem, a consistência, os limites e os efeitos dos próprios dados mobilizados.

No campo da saúde, Neuhauser (2017) sustenta que a articulação entre design participativo e letramento de dados na saúde fortalece intervenções mais aderentes às capacidades, motivações e condições concretas dos públicos envolvidos. Em sentido convergente, Chau et al. (2024) associam a ideia de *creative data literacy* à participação ativa na seleção, interpretação e comunicação do que importa para uma coletividade. Com base nesse referencial, o presente projeto assume que o desenvolvimento do *dashboard* deve funcionar também como processo formativo. Por isso, serão realizadas ações de capacitação progressiva da equipe técnica do CAPSij orientadas à operação autônoma do artefato e à leitura crítica dos dados. O *dashboard* será construído com script de atualização parametrizado: o usuário fornece novos arquivos de dados em formato padronizado e executa um único comando para regenerar as visualizações, sem necessidade de escrever ou modificar código. As capacitações se concentrarão nessa rotina operacional — carregamento de arquivos, execução do script, leitura crítica dos indicadores e reporte de inconsistências à equipe de pesquisa — além de introduzir noções básicas do ecossistema R de forma contextualizada. O objetivo não é profissionalizar tecnicamente os participantes como programadores, mas ampliar sua autonomia para operar o artefato, dialogar criticamente com suas escolhas de design e sustentar, de modo mais reflexivo, o uso da ferramenta no cotidiano do serviço.

4 Objetivo Geral

Desenvolver, implementar e avaliar *dashboards* interativos para apoio à gestão em um CAPSij do município de Rondonópolis-MT, por meio da *Action Design Research*, produzindo conhecimento científico sobre o processo participativo de design, as condições de adoção e os princípios transferíveis para contextos similares de saúde

mental no SUS.

5 Objetivos Específicos e Cronograma de Metas

5.1 Meta 1 — Diagnóstico, Prototipagem e Implementação Piloto (meses 1–6)

Objetivo 1.1: Realizar diagnóstico participativo das necessidades informacionais dos gestores e equipes do CAPSiJ, identificando problemas, perguntas prioritárias, fontes de dados disponíveis e condições organizacionais de uso, e avaliar a maturidade informacional e a capacidade analítica do serviço por meio do instrumento IS4H-MM/OPAS e de módulo analítico curto.

Objetivo 1.2: Mapear a qualidade, a disponibilidade e a estrutura dos dados existentes nos sistemas de informação do serviço (e-SUS, SISAB, planilhas internas), identificando limitações e possibilidades para o desenvolvimento do *dashboard*.

Objetivo 1.3: Realizar oficinas de letramento em dados com a equipe do CAPSiJ, promovendo discussão sobre indicadores, visualizações e uso social da informação no cotidiano do serviço.

Objetivo 1.4: Oferecer capacitações introdutórias à equipe técnica do CAPSiJ orientadas à operação autônoma do *dashboard*: carregamento de novos arquivos de dados em formatos padronizados, execução do script de atualização automática, interpretação crítica dos indicadores exibidos e identificação de inconsistências nos dados de entrada.

Objetivo 1.5: Desenvolver protótipos iterativos do *dashboard* em R, com ciclos de apresentação, *feedback* e refinamento junto aos usuários, em conformidade com os princípios de design identificados na literatura.

Objetivo 1.6: Implementar uma versão piloto do *dashboard* no contexto real do serviço, acompanhando os primeiros ciclos de uso e coletando dados sobre dificuldades, ajustes necessários e percepção de utilidade.

Atividades previstas: - Pactuação formal com o CAPSiJ e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa - Entrevistas semiestruturadas com gestores e profissionais (n estimado: 4 a 5) - Análise documental dos sistemas de informação e relatórios internos - Aplicação do instrumento IS4H-MM/OPAS e módulo analítico curto para avaliação de maturidade informacional e capacidade analítica - Oficinas de cocriação de indicadores (2 a 3 encontros) - Oficinas de capacitação da equipe técnica do CAPSiJ em R, organização de dados e criação de *dashboards* (mínimo 2 encontros introdutórios) - Ciclos de prototipagem em R (mínimo 3 iterações antes da versão piloto) - Sessões de validação com usuários (think-aloud, análise de usabilidade) - Implementação e acom-

panhamento inicial do *dashboard* piloto - Elaboração de relatório parcial ao final do 6.º mês.

5.2 Meta 2 — Avaliação, Reflexão e Formalização do Conhecimento (meses 7–12)

Objetivo 2.1: Avaliar sistematicamente o uso do *dashboard* no CAPSij ao longo dos meses 7–10, coletando dados qualitativos e quantitativos sobre utilidade percebida, usabilidade, frequência de uso e integração às rotinas de gestão.

Objetivo 2.2: Realizar ajustes e refinamentos no *dashboard* com base nos dados de avaliação, consolidando uma versão estável orientada pela aprendizagem acumulada nos ciclos anteriores.

Objetivo 2.3: Analisar os dados qualitativos produzidos ao longo do projeto (entrevistas, observações, registros de sessões, relatórios reflexivos) para identificar os fatores que favoreceram ou dificultaram a adoção do *dashboard*.

Objetivo 2.4: Formalizar os princípios de design emergentes dos ciclos ADR, avaliando sua consistência com a literatura existente e sua potencial transferibilidade para outros serviços de saúde mental do SUS.

Objetivo 2.5: Disseminar os resultados da pesquisa em produções científicas e técnicas, incluindo a elaboração de dois manuscritos científicos — um sobre o processo ADR e os princípios de design do *dashboard*, e outro sobre a maturidade informacional e a capacidade analítica do CAPSij avaliadas pelo IS4H-MM/OPAS e pelo módulo analítico curto, com submissão a periódico especializado em informação em saúde quando a maturidade dos resultados permitir —, apresentação em evento da área e elaboração de documentação técnica do modelo de *dashboard*.

Atividades previstas: - Coleta sistemática de dados de uso do *dashboard* (*logs*, registros de acesso, diário de campo) - Entrevistas de avaliação com usuários ao final do período piloto - Análise temática dos dados qualitativos com apoio do ambiente R - *Workshops* de reflexão com a equipe do CAPSij (análise coletiva dos resultados) - Redação dos princípios de design consolidados - Elaboração de artigo científico sobre o processo ADR e os princípios de design do *dashboard* - Elaboração de artigo científico sobre maturidade informacional e capacidade analítica do CAPSij (IS4H-MM/OPAS e módulo analítico curto), com submissão a periódico especializado em informação em saúde (*RECIIS* ou *Epidemiologia e Serviços de Saúde*) quando a maturidade dos resultados permitir - Elaboração de um relatório parcial e de um relatório final de pesquisa - Elaboração de documentação técnica do *dashboard* para uso institucional e eventual adaptação controlada em serviços similares.

As metas 1 e 2 correspondem aos marcos administrativos de acompanhamento do edital ao longo dos doze meses de execução. As etapas da *Action Design Rese-*

arch descritas no cronograma a seguir correspondem ao desenho metodológico da pesquisa e podem se sobrepor no tempo; portanto, não devem ser lidas como equivalentes diretas às metas semestrais, mas como processos analíticos articulados aos produtos de acompanhamento.

5.3 Cronograma de execução

O cronograma de execução está organizado em quatro etapas correspondentes ao desenho metodológico da *Action Design Research* (ADR), com início em 01/06/2026 e término em 01/06/2027.

Identificação da etapa	Início	Término
Formulação do Problema	01/06/2026	30/06/2026
Construção, Intervenção e Avaliação - CIA	01/07/2026	28/02/2027
Reflexão e Aprendizagem	01/12/2026	30/04/2027
Formalização da Aprendizagem	01/04/2027	01/06/2027

5.3.1 Cronograma mensal das etapas

O cronograma mensal indica os meses em que cada etapa estará ativa. A marcação em junho de 2027 corresponde ao encerramento formal em 01/06/2027.

Cronograma mensal de execução das etapas

Projeto de pesquisa - 01/06/2026 a 01/06/2027

Etapa	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26	Jan/27	Fev/27	Mar/27	Abr/27	Mai/27	Jun/27*
Formulação do Problema	X												
Construção, Intervenção e Avaliação - CIA		X	X	X	X	X	X	X	X				
Reflexão e Aprendizagem							X	X	X	X	X		
Formalização da Aprendizagem											X	X	X

X Mês de execução previsto para a etapa

* Encerramento formal em 01/06/2027

Figura 1: Cronograma mensal de execução das etapas

6 Metodologia

6.1 Natureza e tipo de pesquisa

Esta pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem predominantemente qualitativa e uso complementar de dados quantitativos. O delineamento metodológico

adota a *Action Design Research* (ADR) conforme proposta de Sein et al. (2011), articulando desenvolvimento tecnológico, intervenção organizacional e produção de conhecimento científico em um processo iterativo.

A escolha da ADR justifica-se pela natureza do problema investigado, que exige simultaneamente: (a) criação de um artefato tecnológico funcional e pertinente ao contexto; (b) intervenção no processo informacional de uma organização real; e (c) geração de conhecimento transferível sobre design de *dashboards* em saúde mental. Do ponto de vista operacional, o estudo combinará etapas preliminares de aproximação institucional e viabilidade, produção de dados qualitativos por entrevistas, observação participante, oficinas de cocriação e registros reflexivos, produção de dados quantitativos descritivos sobre uso e usabilidade do *dashboard* e análise integrada dos achados à luz da ADR. A unidade empírica principal será o CAPSij de Rondonópolis-MT, considerado como caso instrumental para compreensão de processos de design participativo e adoção de ferramentas analíticas em serviços públicos de saúde mental.

O delineamento é coerente com o estudo de Vornhagen et al. (2025), que empregou ADR para desenvolver o *dashboard* CARA. A presente pesquisa preserva esses elementos estruturantes, mas adapta o desenho ao contexto do CAPSij em quatro pontos principais: desloca o foco da comparação entre práticas para a gestão informacional de um único serviço territorial de saúde mental; amplia a participação para incluir gestores e profissionais envolvidos em registro, monitoramento e uso cotidiano dos dados; incorpora oficinas de letramento em dados e capacitações introdutórias em **R** e criação de *dashboards* como parte da intervenção; e prevê implementação piloto acompanhada no contexto real do serviço, com observação do uso, coleta de *logs* e análise da incorporação do artefato às rotinas locais.

Nenhuma etapa de coleta formal de dados de pesquisa será iniciada antes da aprovação do protocolo pelo CEP/UFR. Após a aprovação ética, qualquer entrevista, oficina, observação participante, teste de usabilidade, análise de documentos internos ou acesso a bases com possibilidade de identificação direta ou indireta ocorrerá apenas nos termos aprovados pelo CEP.

6.2 Etapas e procedimentos metodológicos

6.2.1 Etapa 1 — Formulação do Problema (01/06/2026 a 30/06/2026)

A formulação do problema articula o problema prático — a gestão informacional deficiente no CAPSij — com o problema científico, a lacuna de conhecimento sobre princípios de design e condições de adoção de *dashboards* em saúde mental no SUS. Tal como em Vornhagen et al. (2025), esta etapa assume caráter interpretativo e busca compreender como os atores do campo percebem seus dados, suas necessi-

dades analíticas e as limitações das soluções disponíveis. Antes da submissão formal ao CEP e do início da coleta de dados propriamente dita, já foram realizadas conversas informais com alguns gestores do serviço para avaliar a existência de demanda, a pertinência institucional do projeto e sua viabilidade prática. Essas interações tiveram caráter exclusivamente preliminar, sem registro formal e sem identificação dos interlocutores como participantes de pesquisa, em consonância com a noção de etapas preliminares prevista na Resolução CNS nº 510/2016.

Após a aprovação institucional e ética, esta etapa envolverá os seguintes procedimentos:

- **Entrevistas semiestruturadas** com gestores e profissionais do CAPSij para mapeamento de necessidades informacionais, perguntas prioritárias de gestão, processos de trabalho e cultura organizacional em relação ao uso de dados;
- **Análise documental** dos sistemas de informação (e-SUS, SISAB, RAAS), relatórios de gestão, atas de reuniões e instrumentos internos de controle;
- **Avaliação de maturidade informacional e capacidade analítica** do serviço, com aplicação do instrumento IS4H-MM/OPAS (*Information Systems for Health Maturity Model*, OPAS/OMS), adaptado ao contexto dos CAPS, e de módulo analítico curto voltado à mensuração da capacidade analítica da equipe gestora;
- **Definição dos requisitos funcionais e não funcionais** do artefato, incluindo acessibilidade, segurança da informação, rotinas de atualização e indicadores prioritários.

O instrumento IS4H-MM/OPAS (*Information Systems for Health Maturity Model*), desenvolvido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), avalia o grau de maturidade dos sistemas de informação em saúde em múltiplas dimensões — governança, infraestrutura, qualidade dos dados, uso da informação e capacidade analítica — e fornece um perfil estruturado que orienta intervenções de fortalecimento institucional. Complementarmente, o módulo analítico curto de avaliação da capacidade analítica, de aplicação mais rápida e foco específico na equipe gestora, permitirá mensurar competências analíticas e acompanhar sua evolução ao longo do projeto. Os resultados combinados desses dois instrumentos constituirão uma base de dados independente, com potencial de publicação em periódico da área de informação em saúde ou saúde coletiva.

O convite formal aos participantes será realizado em duas etapas. Primeiro, haverá apresentação presencial do projeto à coordenação e à gestão do CAPSij, para pactuação institucional do cronograma, dos espaços de trabalho e das condições de participação. Em seguida, os gestores e profissionais elegíveis serão convidados individualmente, preferencialmente em conversa presencial no próprio serviço, em momento previamente combinado e sem constrangimento, com explicação clara sobre

objetivos, procedimentos, tempo estimado de participação, riscos, benefícios, garantia de recusa e possibilidade de desistência a qualquer momento, sem qualquer prejuízo profissional. Quando necessário para organização logística, o convite poderá ser complementado por mensagem institucional, e-mail ou aplicativo de mensagens, sempre preservando o caráter voluntário da participação. Diferentemente de Vornhagen et al. (2025), que combinaram entrevistas com GPs (*general practitioners*, médicos de atenção primária), especialistas e *workshop* em evento profissional, aqui a interlocução será concentrada no próprio espaço institucional do CAPSij, privilegiando observação situada, discussão de rotinas concretas e cocriação com a equipe local.

As entrevistas semiestruturadas terão duração estimada de 30 a 60 minutos, serão realizadas em local reservado no serviço ou em outro ambiente acordado com o participante e, mediante autorização, serão gravadas em áudio para posterior transcrição. O roteiro contemplará perguntas sobre necessidades informacionais, dificuldades de uso de dados, indicadores considerados prioritários, rotinas decisórias e expectativas em relação ao *dashboard*. A análise documental buscará identificar fontes de dados disponíveis, qualidade dos registros, periodicidade de atualização e limitações técnicas ou organizacionais do sistema informacional existente. O produto desta etapa será um documento de diagnóstico participativo contendo síntese analítica da demanda, mapa de fontes de dados, perfil de maturidade informacional (IS4H-MM/OPAS) e escores de capacidade analítica (módulo analítico curto), requisitos do artefato e prioridades para os ciclos subsequentes.

6.2.2 Etapa 2 — Construção, Intervenção e Avaliação — CIA (01/07/2026 a 28/02/2027)

Esta etapa é o núcleo metodológico da ADR e se organiza em ciclos iterativos de desenvolvimento. Cada ciclo compreende: (i) construção ou refinamento de uma versão do artefato; (ii) intervenção — apresentação e uso no contexto real; e (iii) avaliação — coleta de dados sobre experiência de uso, pertinência e usabilidade. Em coerência com Vornhagen et al. (2025), a lógica não será linear nem de validação única ao final, mas de refinamento sucessivo orientado pelas respostas dos usuários e pelas contingências do contexto.

Os *dashboards* serão desenvolvidos na linguagem **R**, com recursos como *shiny*, *flexdashboard*, *ggplot2*, *plotly* e *DT*, garantindo reprodutibilidade, baixo custo de manutenção e possibilidade de replicação em outros serviços. O processo de desenvolvimento seguirá princípios de design participativo: os usuários serão envolvidos não apenas na validação de protótipos, mas na definição de indicadores, na escolha de visualizações e na priorização de funcionalidades. Em cada iteração será produzido um registro estruturado contendo versão do protótipo, problema atacado, decisões de

design, *feedback* obtido, modificações realizadas e implicações teóricas preliminares.

Paralelamente ao desenvolvimento técnico, serão realizadas ações formativas com a equipe técnica do CAPSij, em formato introdutório e aplicado. O *dashboard* será arquitetado com script de atualização parametrizado: o usuário fornece novos arquivos de dados em formato padronizado (p. ex., exportação do e-SUS em CSV ou XLSX) e executa um único comando para regenerar todos os painéis, sem necessidade de escrever ou modificar código. As capacitações se concentrarão nessa rotina operacional — carregamento de arquivos, execução do script, leitura crítica dos indicadores e reporte de inconsistências —, além de introduzir noções básicas do ecossistema R de forma contextualizada ao nível de familiaridade prévia dos participantes.

Os ciclos de CIA serão operacionalizados do seguinte modo: cada versão preliminar do *dashboard* será apresentada à equipe em oficinas ou sessões de demonstração; os participantes serão convidados a executar tarefas analíticas típicas da rotina de gestão, como localizar indicadores, comparar períodos, identificar padrões de atendimento e interpretar gráficos; as dificuldades, comentários e sugestões serão registradas; e a versão seguinte incorporará os ajustes considerados prioritários. Sempre que possível, as oficinas ocorrerão em pequenos grupos para favorecer diálogo, co-criação e identificação de conflitos ou convergências entre demandas informacionais. Parte desses encontros poderá assumir formato de oficina formativa, articulando uso do *dashboard*, letramento em dados e introdução prática ao ecossistema de desenvolvimento em R. Em comparação com o estudo CARA, no qual o primeiro *dashboard* exemplar foi concebido para demonstrar a infraestrutura analítica e a comparação entre práticas, aqui o desenvolvimento priorizará um protótipo orientado às necessidades gerenciais do CAPSij e à possibilidade de uso continuado pela equipe local.

A avaliação dos protótipos utilizará combinação de métodos:

- **Avaliação heurística** aplicada pelo pesquisador com base nas heurísticas de Nielsen e nos princípios de design de *dashboards* (Rabiei et al. 2024);
- **Testes de usabilidade** com usuários (*think-aloud protocol*), identificando dificuldades de navegação, compreensão e interpretação;
- **Entrevistas de feedback** após cada ciclo, coletando percepções sobre utilidade, relevância dos indicadores e barreiras de uso;
- **Observação participante** durante reuniões de equipe e momentos de uso do *dashboard*, registrada em diário de campo;
- **Mensuração padronizada de usabilidade**, com aplicação da *System Usability Scale* (SUS) em dois momentos: ao final do segundo ciclo de prototipagem e ao encerramento da versão piloto, possibilitando descrição da evolução percebida da usabilidade entre iterações;
- **Análise de logs e rotinas de uso**, registrando acessos, módulos consultados,

periodicidade de uso e situações de apoio à tomada de decisão.

Considerando o número reduzido e intencional de participantes, os escores da *System Usability Scale* serão interpretados apenas de forma descritiva e complementar, sem inferência estatística ou comparação normativa rígida. A escala servirá como indicador sintético de percepção de usabilidade, articulado aos dados qualitativos de entrevistas, observação participante e testes de usabilidade.

Nos testes de usabilidade, os participantes serão convidados a verbalizar o que compreendem ao interagir com o sistema, permitindo identificar ambiguidades de navegação, problemas de linguagem visual, dificuldades de interpretação e necessidades de capacitação. Na observação participante, o pesquisador acompanhará reuniões e momentos de uso do *dashboard* sem assumir papel decisório na gestão do serviço, registrando em diário de campo a forma como o artefato é apropriado, negociado ou eventualmente rejeitado nas práticas institucionais. Os *logs* de uso serão analisados apenas em nível funcional e agregado, evitando rastreamento individual desnecessário.

Plano de contingência para acesso aos dados: O Objetivo 1.2 prevê o mapeamento prévio da qualidade e disponibilidade dos dados nos sistemas do CAPSij. Caso esse diagnóstico identifique insuficiência estrutural nos dados do e-SUS, SISAB ou RAAS para sustentar os indicadores prioritários definidos participativamente, serão adotadas, em ordem de preferência: (a) complementação com planilhas de controle interno já utilizadas pelo serviço; (b) coleta manual e prospectiva de um subconjunto mínimo de indicadores por meio de instrumento padronizado acordado com a equipe; ou (c) redução negociada do escopo funcional do *dashboard* para os módulos com dados disponíveis e de qualidade suficiente para uso gerencial. Em qualquer caso, o ajuste de escopo será documentado no diário de campo, comunicado ao CEP se implicar alteração relevante no protocolo e discutido analiticamente como achado sobre as condições de implementação de ferramentas analíticas em serviços de saúde mental do SUS.

6.2.3 Etapa 3 — Reflexão e Aprendizagem (01/12/2026 a 30/04/2027)

A reflexão sistemática sobre os ciclos de CIA será realizada pelo pesquisador em diálogo com os participantes, buscando identificar padrões, contradições e aprendizagens que emergem da prática. Serão realizados *workshops* de reflexão com a equipe do CAPSij, análise temática dos dados qualitativos acumulados e revisão sistemática dos registros do diário de campo. Como previsto na ADR e explicitado na Fundamentação Teórica, a sobreposição temporal com a Etapa 2, entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027, é intencional: a reflexão não aguarda o encerramento dos

ciclos de desenvolvimento, mas os alimenta continuamente, orientando ajustes de design e antecipando a formalização do conhecimento. Tal como em Vornhagen et al. (2025), essa etapa não será separada rigidamente da construção do artefato, mas funcionará como dispositivo contínuo de aprendizagem sobre requisitos, barreiras de adoção, utilidade percebida e qualidade das decisões de design.

A análise qualitativa seguirá o método de análise temática reflexiva de Braun e Clarke (2006), com apoio do ambiente **R** para organização do corpus, gestão das transcrições, construção de tabelas de codificação, recuperação de excertos e sistematização dos temas. Serão percorridas as etapas de familiarização com o corpus, codificação inicial, construção de temas, revisão dos temas, definição e nomeação dos temas e redação analítica. O uso do R terá função de suporte analítico e de rastreabilidade do processo, não de automação da interpretação, uma vez que a atribuição de sentido, a consolidação dos códigos e a definição dos temas dependerão da leitura reflexiva do pesquisador em diálogo com o referencial teórico e com o contexto empírico. Os dados quantitativos de uso do *dashboard* (*logs* de acesso, frequência de consulta por módulo, tempo de sessão e escores de usabilidade) serão analisados de forma descritiva e complementarão a análise qualitativa. A triangulação entre entrevistas, observação, documentos de projeto, *logs* e instrumentos padronizados buscará aumentar a consistência interpretativa dos achados.

6.2.4 Etapa 4 — Formalização da Aprendizagem (01/04/2027 a 01/06/2027)

Na etapa final, os achados serão sistematizados na forma de princípios de design para *dashboards* em saúde mental no SUS. Esses princípios serão formulados como proposições testáveis e conectados à literatura existente, seguindo a estrutura proposta por Gregor e Hevner (2013) para a apresentação de contribuições em *design science*. Em consonância com Vornhagen et al. (2025), o objetivo não será apenas descrever um caso local, mas explicitar aprendizagens transferíveis sobre conteúdo, interface, participação, capacitação e condições organizacionais de uso. O produto final desta etapa inclui manuscrito científico, relatório técnico e documentação técnica do *dashboard* para uso institucional e eventual adaptação controlada.

6.3 Participantes e contexto

O projeto será conduzido no CAPSij do município de Rondonópolis-MT. Os participantes incluirão gestores, coordenadores e profissionais de saúde do serviço (estimativa de 4 a 5 participantes nas diferentes etapas), selecionados por amostragem intencional em função do envolvimento com rotinas de gestão, registro de dados e uso potencial do *dashboard*. Serão priorizados sujeitos com conhecimento prático so-

bre produção de informações, monitoramento, organização do cuidado e tomada de decisão no serviço. O número estimado de 4 a 5 participantes justifica-se pela cobertura intencional dos diferentes papéis funcionais presentes no serviço — coordenação, equipe técnica clínica e suporte administrativo —, pela natureza de estudo de caso com escopo territorial delimitado e pelo critério de suficiência informacional em pesquisa qualitativa de caráter intensivo. A coleta será acompanhada de modo reflexivo e poderá ser ajustada se novos dados ainda acrescentarem elementos analíticos relevantes às perguntas de pesquisa, conforme o princípio de saturação temática de Braun e Clarke (2006). O projeto envolverá obrigatoriamente ao menos um estudante de graduação da UFR como integrante da equipe de pesquisa, em consonância com os requisitos do edital.

Os critérios de inclusão serão: atuar no CAPSij durante o período da pesquisa; participar, ainda que parcialmente, de rotinas de gestão, registro, monitoramento ou uso de informações do serviço; e aceitar voluntariamente participar após o processo de esclarecimento e consentimento. Serão excluídos profissionais em licença prolongada, afastamento ou que, por qualquer motivo, não se sintam confortáveis em participar. A participação será voluntária e formalizada por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Crianças, adolescentes, familiares ou usuários atendidos pelo CAPSij não serão participantes diretos da pesquisa, não serão entrevistados e não serão convidados a assinar TCLE ou Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) neste protocolo. Caso, no decorrer do projeto, surja necessidade metodológica de incluir usuários, familiares ou adolescentes como participantes diretos, essa alteração somente ocorrerá mediante emenda previamente aprovada pelo CEP, com os respectivos instrumentos de consentimento e assentimento, quando cabíveis.

6.4 Considerações éticas

O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFR antes do início da coleta formal de dados, respeitando principalmente as diretrizes da Resolução CNS nº 510/2016, por se tratar de pesquisa com abordagem qualitativa, participativa e centrada em processos sociais, organizacionais e informacionais. Também serão observados os princípios gerais da Resolução CNS nº 466/2012, especialmente quanto à autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, sigilo, privacidade, ressarcimento, assistência e indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. Em conformidade com essas normas, será reconhecida a diferença entre etapas preliminares de viabilidade e coleta formal de dados de pesquisa; o processo de convite e consentimento será conduzido de maneira clara, acessível, dialógica e sem constrangimento; e os participantes terão assegurados os direitos de recusa, retirada,

privacidade, confidencialidade e acesso às informações essenciais sobre o estudo.

Considerando que parte dos participantes poderá estar inserida em relações institucionais de autoridade ou dependência, serão adotadas cautelas específicas para proteger a autonomia, como convite individualizado, realização das entrevistas em ambiente reservado, agendamento em horário conveniente e reforço explícito de que a decisão de participar ou não participar não produzirá qualquer efeito funcional ou avaliativo. O registro do consentimento será preferencialmente escrito, em linguagem acessível, com entrega de uma via ao participante; contudo, o meio de registro poderá ser ajustado ao contexto e submetido à apreciação do CEP, nos termos da Resolução CNS nº 510/2016.

Os riscos esperados são mínimos ou baixos, concentrando-se sobretudo em possível desconforto ao relatar dificuldades do serviço, exposição de opiniões profissionais ou percepção de constrangimento institucional. Para mitigá-los, serão utilizados pseudônimos ou códigos, supressão de identificadores diretos e indiretos, apresentação de resultados em forma agregada, cuidado redobrado na descrição de falas e situações sensíveis e armazenamento seguro dos materiais em arquivo físico ou digital sob guarda do pesquisador responsável pelo prazo de cinco anos após o término da pesquisa. Encerrado esse prazo, os arquivos digitais contendo dados identificáveis serão excluídos de forma segura e os documentos físicos, quando houver, serão fragmentados ou descartados de modo a impedir identificação dos participantes.

Os dados assistenciais ou administrativos de usuários do CAPSiJ eventualmente empregados no *dashboard* serão tratados preferencialmente de forma agregada e anonimizada, com acesso restrito à equipe autorizada e apenas na medida necessária aos objetivos aprovados pelo CEP. Não serão divulgados nomes, CPF, CNS, endereço, telefone, prontuário, data de nascimento completa ou quaisquer identificadores diretos de usuários, familiares ou trabalhadores. Sempre que houver risco de reidentificação por combinação de variáveis, serão adotadas estratégias de supressão, agrupamento de categorias, agregação temporal ou territorial e ocultação de células com números muito pequenos. O *dashboard* e os relatórios da pesquisa não terão finalidade de avaliação individual de trabalhadores, usuários ou famílias, mas de apoio à gestão agregada e à compreensão do processo de desenvolvimento do artefato.

Quando forem utilizados dados secundários assistenciais ou administrativos já existentes, seu tratamento ocorrerá em base agregada ou anonimizada, sem contato direto com usuários, familiares, crianças ou adolescentes e sem tentativa de reidentificação. A dispensa de consentimento individual para esse uso secundário será solicitada ao CEP quando aplicável, justificando-se pela inviabilidade prática de contato individual, pelo risco mínimo, pela adoção de salvaguardas de confidencialidade e pela relevância social da qualificação da gestão do serviço.

Os participantes não terão custos para participar da pesquisa e não receberão

pagamento. Caso alguma despesa direta e comprovada decorra exclusivamente da participação em atividade da pesquisa fora da rotina habitual de trabalho, será garantido o ressarcimento, conforme orientação do pesquisador responsável e normas éticas aplicáveis. Caso surja qualquer possibilidade de dano material ou imaterial aos participantes, o procedimento será revisto e, se necessário, interrompido, com comunicação ao CEP e adoção das providências cabíveis. Em caso de dano decorrente da pesquisa, será assegurado o direito à assistência e à busca de indenização, nos termos da legislação brasileira.

Ao final da pesquisa, os participantes e a instituição parceira terão acesso a devolutivas dos resultados, em linguagem compatível com seu contexto de atuação. O pesquisador responsável encaminhará relatórios parciais, relatório final, comunicação de término ou eventuais notificações, suspensões e emendas à Plataforma Brasil/CEP-UFR conforme a periodicidade e os procedimentos exigidos pelo Sistema CEP/Conep e pelo CEP da UFR.

6.5 Orçamento e apoio financeiro

A pesquisa não conta, no momento da submissão, com financiamento externo específico. A execução utilizará infraestrutura já disponível na Universidade Federal de Rondonópolis e recursos próprios ou institucionais ordinários, incluindo computadores, acesso à internet, softwares livres e pacotes de código aberto da linguagem R. Não haverá pagamento aos participantes nem cobrança de qualquer valor do CAPSij ou dos profissionais convidados.

Conforme o orçamento financeiro previsto para a submissão, as despesas serão de custeio operacional de baixo valor, assumidas pelo pesquisador responsável ou por recursos institucionais disponíveis, quando houver.

Identificação do orçamento	Tipo	Valor em Reais (R\$)
Gastos com gasolina	Custeio	500,00
Impressões de TCLE, instrumentos e materiais de apoio	Custeio	150,00
Armazenamento digital seguro e cópias de segurança	Custeio	100,00
Ressarcimento eventual de despesa direta comprovada de participante	Custeio	200,00
Total		950,00

Não haverá cobrança de qualquer valor dos participantes ou da instituição coparticipante. Caso sejam obtidos recursos adicionais ou financiamento específico durante

a execução, essa informação será comunicada ao CEP quando implicar alteração relevante nas condições de realização da pesquisa.

7 Acompanhamento e Avaliação do Projeto Durante a Execução

O acompanhamento do projeto será realizado de forma contínua, com procedimentos estruturados para cada etapa do ciclo ADR e alinhados às duas metas semestrais previstas para os doze meses de execução.

Indicadores de processo serão monitorados mensalmente:

- Número de encontros realizados com a equipe do CAPSij e taxa de participação;
- Versões do *dashboard* desenvolvidas e ciclos de *feedback* concluídos;
- Horas dedicadas ao projeto por cada membro da equipe, registradas em diário de atividades;
- Situação do cronograma por meta, com verificação do cumprimento das atividades planejadas;
- Produção acadêmica em andamento (rascunhos, submissões, apresentações).

Indicadores de resultado serão avaliados ao final de cada meta:

- Qualidade do diagnóstico participativo, incluindo perfil de maturidade informacional (IS4H-MM/OPAS) e escores do módulo analítico curto, avaliados com a equipe do CAPSij;
- Percepção de utilidade e usabilidade do *dashboard*, incluindo escala padronizada como a *System Usability Scale* (SUS);
- Frequência e padrão de uso do *dashboard* durante o período piloto;
- Evidências de incorporação do *dashboard* a reuniões e rotinas de gestão;
- Qualidade das contribuições científicas e técnicas produzidas, observando aderência aos produtos previstos.

As reuniões de equipe serão quinzenais nos primeiros seis meses e mensais nos meses subsequentes. O coordenador e o estudante bolsista (ou voluntário) produzirão relatórios reflexivos trimestrais, documentando aprendizagens, dificuldades e ajustes no planejamento. Ao final do mês 6 será elaborado o relatório parcial e, ao final do mês 12, o relatório final, conforme previsto na Instrução Normativa PROPGP/UFR Nº 13/2025. Independentemente desses produtos internos e institucionais, serão encaminhados ao CEP/UFR os relatórios parciais, relatório final e demais comunicações exigidas pela Plataforma Brasil e pelo Sistema CEP/Conep, observando a periodicidade

definida pelo CEP, inclusive a possibilidade de relatórios parciais semestrais quando solicitados.

O acompanhamento contará também com a participação da gestão do CAPSij, que será convidada a avaliar periodicamente a pertinência do processo e dos produtos desenvolvidos. Caso se identifiquem atrasos, baixa adesão da equipe, problemas de qualidade dos dados ou limitações técnicas do protótipo, serão acionadas medidas corretivas como replanejamento das atividades da meta, revisão do escopo funcional, reforço das oficinas de letramento em dados e priorização de indicadores mais robustos. Essa avaliação compartilhada é fundamental para garantir que o projeto permaneça ancorado nas necessidades reais do serviço e compatível com os resultados esperados.

8 Resultados Esperados

Resultado 1 — Artefato tecnológico: *Dashboard* interativo funcional, desenvolvido principalmente em R, para apoio à gestão do CAPSij, com módulos a serem definidos e priorizados participativamente durante o diagnóstico. Como ponto de partida para esse processo, foram identificados indicadores candidatos recorrentes na literatura e nos relatórios federais do e-SUS/RAAS: (i) produção por tipo de procedimento e por período; (ii) perfil sociodemográfico dos usuários ativos; (iii) tempo médio entre encaminhamento e primeira consulta; (iv) cobertura territorial (usuários por bairro ou macrorregião); (v) frequência de faltas e abandonos de tratamento; (vi) distribuição de diagnósticos por agrupamento CID-10; (vii) distribuição de carga horária por profissional ou equipe; e (viii) tendências temporais de demanda e produção. Esses indicadores serão confirmados, ajustados ou substituídos com base nas necessidades reais do serviço e na qualidade dos dados disponíveis. O *dashboard* será arquitetado com script de atualização parametrizado, permitindo que a equipe do CAPSij regenere os painéis a partir do carregamento de novos arquivos de dados, sem necessidade de modificar código. O artefato será documentado por manual de uso, descrição técnica e orientações de manutenção para uso institucional e eventual adaptação controlada em serviços similares, sem disponibilização pública de bases reais, saídas sensíveis ou código vinculado a dados identificáveis.

Resultado 2 — Conhecimento científico: Elaboração de dois manuscritos científicos, com submissão quando a maturidade dos resultados permitir: (a) reportando os princípios de design emergentes dos ciclos ADR, os fatores associados à adoção do *dashboard* e as lições aprendidas no processo de desenvolvimento participativo em saúde mental; e (b) descrevendo o perfil de maturidade informacional e de capacidade analítica do CAPSij, obtido pelo IS4H-MM/OPAS e pelo módulo analítico curto, com

discussão das implicações para o design de *dashboards* em serviços de saúde mental do SUS, com possibilidade de submissão a periódico especializado em informação em saúde (*RECIIS* ou *Epidemiologia e Serviços de Saúde*).

Resultado 3 — Produção técnica: Relatório técnico descrevendo o processo de desenvolvimento, os instrumentos utilizados (roteiro de entrevistas, instrumento IS4H-MM/OPAS adaptado ao contexto dos CAPS, módulo analítico curto de capacidade analítica e protocolo de avaliação de usabilidade), os princípios de design e as recomendações de implantação, disponibilizado em formato aberto para uso por outros serviços da RAPS.

Resultado 4 — Formação de pesquisadores: Participação de ao menos um estudante de graduação como pesquisador em iniciação científica, com experiência em pesquisa qualitativa, desenvolvimento de *dashboards* em R e publicação de resultados.

Resultado 5 — Fortalecimento institucional: Melhoria documentada na maturidade informacional e na capacidade analítica do CAPSij, evidenciada pela comparação dos perfis IS4H-MM/OPAS e dos escores do módulo analítico curto entre o diagnóstico inicial (Etapa 1) e a avaliação final (Etapa 3), pelo uso regular do *dashboard* em reuniões de equipe e planejamento, pela ampliação do letramento em dados dos profissionais envolvidos, pela capacitação introdutória da equipe técnica em R e criação de *dashboards* e pelo fortalecimento da cooperação entre UFR e rede municipal de saúde.

Resultado 6 — Apresentação em evento científico: Ao menos uma comunicação oral ou pôster em evento científico nacional da área de saúde coletiva, informação em saúde ou sistemas de informação.

9 Anexos

9.1 Anexo A - Roteiro de entrevista semiestruturada

9.1.1 Identificação da entrevista

Pesquisa: Desenvolvimento Participativo de Dashboards para Apoio à Gestão em Saúde Mental: uma pesquisa de *Action Design Research* em um CAPSij

Participantes previstos: gestores, coordenadores e profissionais adultos do CAPSij envolvidos em rotinas de gestão, registro, monitoramento ou uso de informações.

Duração estimada: 30 a 60 minutos.

Local: sala reservada no CAPSij ou outro local acordado com o participante.

Registro: gravação de áudio somente mediante autorização específica; caso o participante não autorize, serão feitas anotações.

9.1.2 Procedimentos iniciais

1. Reapresentar o objetivo geral da pesquisa.
2. Confirmar leitura, esclarecimento e assinatura do TCLE.
3. Reforçar que a participação é voluntária e que o participante pode deixar de responder qualquer pergunta.
4. Reforçar que a recusa ou desistência não trará prejuízo profissional ou institucional.
5. Solicitar autorização para gravação de áudio, se aplicável.

9.1.3 Bloco 1 - Contexto profissional

1. Qual é sua função atual no CAPSij?
2. Há quanto tempo você atua no serviço ou em atividades relacionadas à saúde mental?
3. Quais atividades de gestão, registro, monitoramento ou uso de informações fazem parte da sua rotina?
4. Em que momentos do trabalho você precisa consultar dados, relatórios, sistemas ou planilhas?

9.1.4 Bloco 2 - Decisões e necessidades informacionais

5. Quais decisões ou acompanhamentos do serviço dependem de dados ou informações?

6. Quais perguntas de gestão você considera mais importantes para o CAPSij hoje?
7. Que informações você gostaria de conseguir visualizar rapidamente para planejar ou monitorar o serviço?
8. Quais indicadores você considera prioritários para acompanhar o CAPSij? Por quê?
9. Existem informações que ajudariam a discutir fluxos de cuidado, agenda, demanda reprimida, perfil dos atendimentos ou articulação com a rede?

9.1.5 Bloco 3 - Fontes de dados e dificuldades atuais

10. Quais sistemas, planilhas, relatórios ou documentos são usados atualmente?
11. O que funciona bem no modo atual de acessar e analisar informações?
12. Quais são as principais dificuldades: atraso, incompletude, erro, retrabalho, falta de padronização, acesso, interpretação ou confiabilidade?
13. Existem dados importantes que hoje não são registrados ou são difíceis de recuperar?
14. Quando aparecem divergências entre dados, relatórios ou percepções da equipe, como isso costuma ser resolvido?

9.1.6 Bloco 4 - Expectativas sobre o dashboard

15. Como um dashboard poderia apoiar a rotina de gestão do CAPSij?
16. Que tipos de gráficos, filtros, comparações ou alertas seriam mais úteis?
17. Que linguagem, termos ou categorias deveriam ser usados para que a equipe compreenda o painel?
18. O que faria você confiar nas informações apresentadas pelo dashboard?
19. O que poderia dificultar a adoção do dashboard pela equipe?

9.1.7 Bloco 5 - Governança, sigilo e sustentabilidade

20. Quem deveria atualizar, consultar ou validar os dados do dashboard?
21. Que cuidados de sigilo e privacidade você considera essenciais?
22. Que tipos de dados não deveriam aparecer no dashboard?
23. Que capacitações seriam necessárias para uso continuado da ferramenta?
24. Como o dashboard poderia ser incorporado às reuniões, planejamentos ou rotinas do serviço?

9.1.8 Encerramento

25. Há algo importante sobre uso de dados no CAPSij que não foi perguntado?

26. Você gostaria de acrescentar alguma sugestão para o desenvolvimento do dashboard?
27. Você indicaria outro profissional do serviço que deveria ser ouvido, respeitando a voluntariedade?

9.1.9 Registro sintético da entrevista

Campo	Registro
Código da entrevista	
Data e horário	
Local	
Cargo/função do participante, sem nome	
Autorizou gravação?	() Sim () Não
Principais necessidades informacionais citadas	
Principais dificuldades citadas	
Indicadores sugeridos	
Expectativas sobre o dashboard	
Riscos éticos ou desconfortos observados	
Observações do pesquisador	

9.2 Anexo B - Instrumento IS4H-MM/OPAS adaptado ao contexto dos CAPS e módulo analítico curto de avaliação de maturidade informacional e capacidade analítica

9.2.1 Objetivo

Este instrumento tem como objetivo avaliar, de forma diagnóstica e participativa, a maturidade do CAPSij para produzir, gerir, proteger, compartilhar, interpretar e utilizar informações em saúde, com ênfase na capacidade analítica necessária ao desenvolvimento e uso continuado de dashboards de gestão.

A estratégia adotada combina duas camadas:

1. **Matriz de maturidade em Sistemas de Informação para a Saúde**, inspirada no *Information Systems for Health Maturity Model* (IS4H-MM), da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS).
2. **Módulo analítico curto**, voltado especificamente ao uso local de dados, indicadores, dashboards, letramento analítico, governança e incorporação dos achados às rotinas de decisão.

O instrumento não tem finalidade de auditoria, fiscalização ou avaliação individual de trabalhadores. Seu uso será voltado à produção de conhecimento científico sobre maturidade informacional e capacidade analítica em serviço territorial de saúde mental, além de orientar o desenvolvimento participativo do dashboard.

9.2.2 Base conceitual

O IS4H-MM é utilizado como matriz principal por ser um modelo voltado a Sistemas de Informação para a Saúde, com níveis progressivos de maturidade e foco em capacidades institucionais para operar, interagir e se beneficiar de informações em saúde. No presente estudo, ele será aplicado como referência estruturante, com adaptação contextual ao CAPSij e ao objetivo específico de apoiar a gestão local.

O módulo analítico curto complementa o IS4H-MM porque o projeto tem como produto central um dashboard. Esse módulo sintetiza dimensões recorrentes na literatura de maturidade em dados e analytics: qualidade e disponibilidade dos dados, governança, infraestrutura, letramento em dados, uso decisório e sustentabilidade do processo analítico.

9.2.3 Forma de aplicação

O instrumento será preenchido pelo pesquisador com base em múltiplas fontes de evidência:

- entrevistas semiestruturadas com gestores e profissionais;
- oficinas de cocriação e validação;
- análise documental de sistemas, relatórios, planilhas e fluxos de informação;
- observação participante de reuniões, oficinas e situações de uso de dados;
- registros de desenvolvimento e validação do dashboard.

Quando pertinente, os resultados preliminares poderão ser discutidos coletivamente com a equipe do CAPSij, sem atribuição de notas individuais a participantes. A unidade de análise será o serviço, e não a pessoa.

9.2.4 Escala de maturidade

Nível	Classificação	Descrição operacional
1	Inicial / ad hoc	Práticas informais, fragmentadas, dependentes de pessoas específicas e pouco documentadas.
2	Básico / emergente	Existem rotinas mínimas, mas ainda pouco integradas, com baixa padronização e uso irregular dos dados.
3	Definido / padronizado	Processos, responsabilidades e fontes de dados estão descritos e são utilizados com alguma regularidade.
4	Gerenciado / mensurado	Há monitoramento sistemático, governança, controle de qualidade, segurança e uso recorrente dos dados na gestão.

Nível	Classificação	Descrição operacional
5	Otimizado / aprendizado contínuo	Dados e informações são integrados às rotinas decisórias, avaliados continuamente e usados para inovação, aprendizagem e melhoria do cuidado.
NA	Não aplicável / sem evidência	A dimensão não se aplica ao contexto ou não há evidência suficiente para pontuação.

9.2.5 Camada 1 - Matriz IS4H-MM adaptada

Domínio	Indicador avaliativo	Nível 1-5/NA	Evidências observadas	Lacunas e riscos
Gestão de dados e tecnologias da informação	Fontes de dados do CAPSi ^j identificadas, descritas e minimamente organizadas.			
Gestão de dados e tecnologias da informação	Fluxos de coleta, registro, consolidação, validação e atualização são conhecidos pela equipe.			

Domínio	Indicador avaliativo	Nível 1-5/NA	Evidências observadas	Lacunas e riscos
Gestão de dados e tecnologias da informação	Há condições técnicas mínimas para extração, preparação e visualização de dados.			
Gestão de dados e tecnologias da informação	Existem cuidados com qualidade, completude, temporalidade e consistência dos dados.			
Gestão e governança	Há definição de responsabilidades sobre produção, validação, acesso e uso das informações.			
Gestão e governança	O uso de dados está articulado a necessidades reais de gestão, planejamento e monitoramento.			

Domínio	Indicador avaliativo	Nível 1-5/NA	Evidências observadas	Lacunas e riscos
Gestão e governança	Existem regras, ainda que informais, para sigilo, proteção de dados e prevenção de uso indevido.			
Gestão e governança	A gestão apoia a incorporação de informação qualificada às rotinas do serviço.			
Gestão do conhecimento e compartilhamento	Informações produzidas são discutidas em reuniões, relatórios ou espaços coletivos de decisão.			
Gestão do conhecimento e compartilhamento	A equipe compreende os principais indicadores e seus limites de interpretação.			

Domínio	Indicador avaliativo	Nível 1-5/NA	Evidências observadas	Lacunas e riscos
Gestão do conhecimento e compartilhamento	Há mecanismos para transformar dados em recomendações, ações ou aprendizagem institucional.			
Gestão do conhecimento e compartilhamento	O conhecimento produzido pode ser compartilhado com a rede, preservando sigilo e contexto.			
Inovação	O serviço demonstra abertura para testar novas formas de visualização e uso de dados.			
Inovação	Há capacidade de adaptar ferramentas simples, como dashboards, às necessidades locais.			

Domínio	Indicador avaliativo	Nível 1-5/NA	Evidências observadas	Lacunas e riscos
Inovação	A equipe identifica oportunidades de melhoria a partir de evidências.			
Inovação	O uso de dados pode sustentar melhoria contínua, articulação em rede e qualificação do cuidado.			

9.2.6 Camada 2 - Módulo analítico curto

Dimensão analítica	Questão avaliativa	Nível 1-5/NA	Evidências observadas	Implicações para o dashboard
Disponibilidade e qualidade dos dados	Os dados necessários aos indicadores prioritários existem, são acessíveis e têm qualidade suficiente para uso gerencial?			

Dimensão analítica	Questão avaliativa	Nível 1-5/NA	Evidências observadas	Implicações para o dashboard
Governança analítica e proteção de dados	Há clareza sobre quem acessa, valida, interpreta e divulga dados, com proteção de informações pessoais e sensíveis?			
Infraestrutura e reprodutibilidade	Há condições técnicas para atualizar, documentar e reproduzir as análises do dashboard com baixo custo?			
Letramento em dados	A equipe consegue interpretar indicadores, gráficos, filtros e limitações dos dados de forma crítica?			

Dimensão analítica	Questão avaliativa	Nível 1-5/NA	Evidências observadas	Implicações para o dashboard
Uso decisório e incorporação à rotina	Os dados são usados para planejamento, monitoramento, reuniões, pactuações ou revisão de processos de trabalho?			
Sustentabilidade	Há perspectiva realista de continuidade do uso do dashboard após a etapa inicial do projeto?			

9.2.7 Perguntas orientadoras para coleta de evidências

1. Quais dados são produzidos rotineiramente pelo CAPSij?
2. Quais fontes são mais confiáveis para responder às perguntas de gestão?
3. Quais registros apresentam maior risco de incompletude, atraso, duplicidade ou inconsistência?
4. Quem é responsável por registrar, conferir, consolidar, interpretar e usar os dados?
5. Há regras explícitas ou implícitas sobre acesso, sigilo e uso das informações?
6. Os indicadores atuais são discutidos em reuniões ou utilizados em decisões concretas?
7. A equipe compreende os limites dos dados e das visualizações?
8. Que capacidades precisam ser fortalecidas para o dashboard continuar sendo utilizado?

9.2.8 Cálculo e apresentação dos resultados

Para cada domínio da matriz IS4H-MM adaptada, será calculada a média dos itens pontuados de 1 a 5, excluindo itens NA. O mesmo procedimento será usado para o módulo analítico curto. Os resultados poderão ser apresentados como:

- escore médio por domínio;
- escore geral de maturidade informacional;
- escore específico de capacidade analítica;
- gráfico radar ou matriz de calor;
- síntese qualitativa das evidências, lacunas e recomendações.

Como se trata de estudo de caso com unidade empírica única, os escores serão interpretados de modo descritivo e analítico, sem pretensão de generalização estatística. A contribuição publicável esperada é a caracterização situada da maturidade informacional e analítica de um serviço de saúde mental, articulada ao processo de desenvolvimento participativo do dashboard.

9.2.9 Síntese diagnóstica

Campo	Registro
Nível médio da matriz IS4H-MM adaptada	
Nível médio do módulo analítico curto	
Domínios mais fortes	
Domínios mais frágeis	
Principais riscos para o desenvolvimento do dashboard	
Capacidades prioritárias a fortalecer	
Recomendações para governança e continuidade	
Requisitos derivados para o dashboard	

9.2.10 Referências de apoio

- Organização Pan-Americana da Saúde. *Information Systems for Health Maturity Model Assessment (IS4H-MM)*.
- Gomes, J.; Romão, M. *Evaluating Maturity Models in Healthcare Information Systems: A Comprehensive Review*. Healthcare, 2025.
- Langer, B. *Understanding Data & Analytics Maturity: A Systematic Review of Maturity Model Composition*. Schmalenbach Journal of Business Research, 2025.
- Król, K.; Zdonek, D. *Analytics Maturity Models: An Overview*. Information, 2020.

9.3 Anexo C - Protocolo de oficinas e testes de usabilidade

9.3.1 Objetivo geral

Orientar a realização das oficinas participativas e dos testes de usabilidade previstos na pesquisa, garantindo padronização mínima dos procedimentos, respeito à voluntariedade dos participantes e registro sistemático das evidências de design.

9.3.2 Participantes

Gestores, coordenadores e profissionais adultos do CAPSij que atuem em rotinas de gestão, registro, monitoramento ou uso de informações e que tenham aceitado participar da pesquisa mediante TCLE.

9.3.3 Cuidados éticos comuns

- Realizar atividades apenas após aprovação do CEP/UFR.
- Reforçar que a participação é voluntária e que o participante pode se retirar a qualquer momento.
- Evitar exposição individual de trabalhadores, usuários ou famílias.
- Não registrar nomes em materiais de síntese analítica.
- Tratar divergências, críticas e dificuldades como dados de pesquisa, e não como falhas pessoais.
- Não usar o dashboard como instrumento de fiscalização individual.

9.3.4 Protocolo de oficinas

9.3.4.1 Objetivos específicos

1. Identificar perguntas de gestão e necessidades informacionais prioritárias.
2. Mapear fontes de dados, limitações, riscos e possibilidades de uso.
3. Priorizar indicadores, filtros e visualizações.
4. Discutir protótipos e registrar sugestões de melhoria.
5. Fortalecer letramento em dados e apropriação crítica do dashboard.

9.3.4.2 Duração estimada

60 a 120 minutos por oficina.

9.3.4.3 Estrutura sugerida

Momento	Duração estimada	Atividade
Abertura	10 min	Apresentação do objetivo da oficina, reforço ético e organização da dinâmica.
Aquecimento	10 min	Levantamento rápido de perguntas de gestão consideradas prioritárias.
Mapeamento	20-30 min	Discussão sobre fontes de dados, fluxos, lacunas e riscos de interpretação.
Cocriação	30-40 min	Priorização de indicadores, filtros, gráficos e formas de navegação.
Validação	20-30 min	Discussão de protótipos, telas ou esquemas de dashboard.
Fechamento	10 min	Síntese de decisões, pendências e próximos passos.

9.3.4.4 Produtos esperados

- Lista priorizada de perguntas de gestão.
- Lista de indicadores e fontes correspondentes.
- Registro de requisitos funcionais e não funcionais.
- Sugestões de visualização, linguagem e navegação.
- Registro de riscos de sigilo, interpretação ou uso indevido.

9.3.5 Protocolo de testes de usabilidade

9.3.5.1 Objetivos específicos

1. Avaliar se os participantes conseguem localizar informações no dashboard.
2. Identificar dificuldades de navegação, filtros, termos, gráficos e organização visual.

3. Avaliar utilidade percebida e potencial de incorporação à rotina.
4. Coletar sugestões para refinamento do artefato.

9.3.5.2 Duração estimada

30 a 60 minutos por participante ou pequeno grupo.

9.3.5.3 Procedimento

1. Relembrar voluntariedade, confidencialidade e possibilidade de interrupção.
2. Explicar que o objetivo é avaliar o protótipo, não o desempenho do participante.
3. Apresentar brevemente a versão do dashboard.
4. Solicitar a execução de tarefas típicas da rotina de gestão.
5. Convidar o participante a verbalizar o que está pensando, procurando ou interpretando.
6. Registrar dúvidas, erros, caminhos percorridos, sugestões e comentários espontâneos.
7. Aplicar perguntas de feedback ao final.
8. Quando aplicável, aplicar a System Usability Scale após a versão piloto.

9.3.5.4 Tarefas exemplares

Tarefa	Critério de observação
Localizar o número de atendimentos em um período específico.	O participante encontra o filtro temporal e interpreta o resultado?
Comparar atendimentos entre dois meses ou trimestres.	A comparação é compreendida sem explicação adicional?
Identificar a distribuição por tipo de procedimento ou categoria agregada.	O gráfico e a legenda são claros?
Filtrar uma visualização por período, categoria ou módulo disponível.	O participante entende o efeito do filtro?
Interpretar um gráfico e explicar uma possível decisão de gestão apoiada por ele.	A visualização gera informação acionável?

9.3.5.5 Perguntas de feedback

1. O que foi fácil de encontrar?
2. O que foi confuso ou exigiu esforço?
3. Algum termo, gráfico, cor, filtro ou legenda ficou pouco claro?
4. Que informação importante faltou?
5. Você usaria este dashboard em reuniões, planejamento ou acompanhamento de rotina? Por quê?

6. Que mudança tornaria o dashboard mais útil para o CAPSij?

9.3.6 Registro da sessão

Campo	Registro
Código da sessão	
Data e horário	
Tipo de atividade	() Oficina () Teste de usabilidade
Versão do protótipo	
Participantes, sem nomes pessoais	
Tarefas realizadas	
Dificuldades observadas	
Sugestões dos participantes	
Decisões de design derivadas	
Pendências para próxima versão	

9.4 Anexo D - Instrumento de mensuração de usabilidade - System Usability Scale (SUS)

9.4.1 Objetivo

A *System Usability Scale* (SUS) será utilizada para mensurar a percepção de usabilidade da versão piloto do dashboard. A escala será aplicada a gestores, coordenadores e profissionais adultos do CAPSij que participarem da etapa de avaliação do artefato.

9.4.2 Instruções ao participante

Considere sua experiência ao utilizar a versão do dashboard apresentada durante a pesquisa. Para cada afirmativa, marque uma opção de 1 a 5:

- **1:** discordo totalmente
- **2:** discordo parcialmente
- **3:** nem concordo nem discordo
- **4:** concordo parcialmente
- **5:** concordo totalmente

Não há respostas certas ou erradas. O objetivo é avaliar o dashboard e identificar oportunidades de melhoria.

9.4.3 Escala

Item	Afirmativa	1	2	3	4	5
1	Eu acho que gostaria de usar este dashboard com frequência.					

Item	Afirmativa	1	2	3	4	5
2	Eu achei o dashbo-ard desneces-saria-mente complexo.					
3	Eu achei o dashbo-ard fácil de usar.					
4	Eu acho que precisaria de apoio técnico para conseguir usar este dashbo-ard.					
5	Eu achei que as várias funções do dash-board estavam bem inte-gradas.					
6	Eu achei que havia muita inconsis-tência no dashbo-ard.					

Item	Afirmativa	1	2	3	4	5
7	Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar este dashboard rapidamente.					
8	Eu achei o dashboard difícil de usar.					
9	Eu me senti confiante ao usar o dashboard.					
10	Eu precisei aprender muitas coisas antes de conseguir usar este dashboard.					

9.4.4 Campo opcional de comentário

Se desejar, registre comentários sobre sua experiência de uso:

9.4.5 Orientação de pontuação para análise

Para análise, os itens ímpares terão pontuação ajustada subtraindo 1 da resposta. Os itens pares terão pontuação ajustada subtraindo a resposta de 5. A soma dos valores ajustados será multiplicada por 2,5, resultando em escore de 0 a 100.

O escore será interpretado de forma descritiva e complementar aos dados qualitativos de entrevistas, observação e testes de usabilidade. Não será usado para avaliar individualmente participantes.

9.5 Anexo E - Modelo de registro de observação e diário de campo

9.5.1 Objetivo

Este modelo orienta o registro sistemático de observações realizadas durante reuniões, oficinas, testes de usabilidade e situações de uso do dashboard no CAP-Sij. O diário de campo será utilizado para compreender como o artefato é discutido, apropriado, ajustado ou eventualmente rejeitado nas rotinas institucionais.

O registro não terá finalidade de avaliação individual de trabalhadores, usuários ou famílias. Nomes pessoais e identificadores diretos não deverão ser registrados.

9.5.2 Cuidados de registro

- Usar códigos ou descrições funcionais no lugar de nomes.
- Evitar detalhes desnecessários que permitam identificação indireta.
- Separar descrição observada de interpretação do pesquisador.
- Registrar riscos éticos percebidos e medidas adotadas.
- Não incluir dados clínicos individuais de usuários.
- Registrar apenas informações pertinentes aos objetivos aprovados pelo CEP.

9.5.3 Identificação da observação

Campo	Registro
Código do registro	
Data	
Horário de início e término	
Local/contexto	
Tipo de atividade observada	
Participantes presentes, sem nomes pessoais	
Versão do dashboard/protótipo, se aplicável	

9.5.4 Descrição da atividade

Campo	Registro
Objetivo da atividade	
Como a atividade foi organizada	
Situações de uso ou discussão de dados	

Campo	Registro
Indicadores, telas ou informações discutidas	
Dúvidas ou dificuldades observadas	
Sugestões ou demandas emergentes	
Divergências, consensos ou decisões coletivas	

9.5.5 Registro analítico

Campo	Registro
Barreiras de adoção observadas	
Facilitadores de adoção observados	
Aspectos de letramento em dados identificados	
Problemas de qualidade, fluxo ou governança de dados	
Decisões de design relacionadas	
Ajustes necessários no dashboard	
Relações com literatura ou princípios de design	

9.5.6 Registro ético

Campo	Registro
Houve desconforto, constrangimento ou tensão institucional?	
Houve risco de identificação de participante, trabalhador, usuário ou família?	
Algum dado sensível foi mencionado?	
Como foi protegido?	
Medidas adotadas pelo pesquisador	
Necessidade de comunicar ou ajustar procedimento	

9.5.7 Reflexão do pesquisador

Registrar, de forma separada da descrição factual, impressões analíticas preliminares, hipóteses interpretativas, dúvidas e pontos a retomar nas próximas atividades.

10 Referências Bibliográficas

- Alves, Paloma Palmieri, Raquel Leal Cunha Cruz Pereira, Hildebrando Rodrigues, Alan Izel, Paulo Victor de Carvalho, Alessandro Jatobá, e Paula Nunes. 2024. “A utilização de Dashboards no apoio à tomada de decisão em Saúde: um relato de experiência da força de trabalho na APS”. Em *II Conferência Internacional de Políticas Públicas e Ciência de Dados*.
- Antunes, Fábio Moschen, Josué Souza Gleriano, Bruna Moreno Dias, André Almeida de Moura, e Liz Vanessa Lupi Gasparini. 2021. “Informação como apoio para tomada de decisão de gestores públicos de saúde”. *Revista de Administração em Saúde* 21 (82): e283. <https://doi.org/10.23973/ras.82.283>.
- Antunes, Juliana Teresinha, Érica Dumont-Pena, Andrey Ferreira da Silva, Camila dos Santos Moutinho, Maria Lucia França Pontes Vieira, e Deborah Carvalho Malta. 2022. “A saúde mental dos adolescentes brasileiros: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2019”. *REME: Revista Mineira de Enfermagem* 26: e1462. <https://doi.org/10.35699/2316-9389.2022.38984>.
- Arcia, Adriana, Samantha Stonbraker, Sabrina Mangal, e Maichou Lor. 2024. “A Practical Guide to Participatory Design Sessions for the Development of Information Visualizations: Tutorial”. *Journal of Participatory Medicine* 16: e64508. <https://doi.org/10.2196/64508>.
- Arcia, Adriana, Niurka Suero-Tejeda, Michael E. Bales, Jacqueline A. Merrill, Sunmoo Yoon, Janet Woollen, e Suzanne Bakken. 2016. “Sometimes More Is More: Iterative Participatory Design of Infographics for Engagement of Community Members with Varying Levels of Health Literacy”. *Journal of the American Medical Informatics Association* 23 (1): 174–83. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocv079>.
- Baan, Frank Christian van de, Stijn Lambregts, Esther Bergman, Jasper Most, e Daan Westra. 2023. “Involving Health Professionals in the Development of Quality and Safety Dashboards: Qualitative Study”. *Journal of Medical Internet Research* 25: e42649. <https://doi.org/10.2196/42649>.
- Baskerville, Richard L. 1999. “Investigating Information Systems with Action Research”. *Communications of the Association for Information Systems* 2 (3): 1–32. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.00219>.

- Brasil. 2001. “Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001: dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”. Brasília: Diário Oficial da União.
- Brasil. Ministério da Saúde. 2002. “Portaria GM/MS nº 336, de 19 de fevereiro de 2002”. Brasília: Diário Oficial da União.
- . 2011. “Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011: institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde”. Brasília: Diário Oficial da União.
- Braun, Virginia, e Victoria Clarke. 2006. “Using Thematic Analysis in Psychology”. *Qualitative Research in Psychology* 3 (2): 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.
- Chau, Darren, Jose Parra, Maricel G. Santos, María Jose Bastías, Rebecca Kim, e Margaret A. Handley. 2024. “Community engagement in the development of health-related data visualizations: a scoping review”. *Journal of the American Medical Informatics Association* 31 (2): 479–87. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocad090>.
- Chaves, Midiã Marcelina Pereira, e João Luiz de Miranda. 2023. “Sistemas de Informação em Saúde: desafios encontrados durante a operacionalização e compartilhamento de dados”. *Revista Eletrônica Acervo Saúde* 23 (3): e11712. <https://doi.org/10.25248/reas.e11712.2023>.
- Concannon, David, Kobus Herbst, e Ed Manley. 2019. “Developing a Data Dashboard Framework for Population Health Surveillance: Widening Access to Clinical Trial Findings”. *JMIR Formative Research* 3 (2): e11342. <https://doi.org/10.2196/11342>.
- Dasgupta, Nabarun, e Farzana Kapadia. 2022. “The Future of the Public Health Data Dashboard”. *American Journal of Public Health* 112 (6): 886–88. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2022.306871>.
- Dixon, Brian E., Shandy Dearth, Thomas J. Duszynski, e Shaun J. Grannis. 2022. “Dashboards Are Trendy, Visible Components of Data Management in Public Health: Sustaining Their Use After the Pandemic Requires a Broader View”. *American Journal of Public Health* 112 (6): 900–903. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2022.306849>.
- Ghanaatjoo, Malihe, Nader Jahanmehr, Hamed Dehnavi, e Aida Samadi. 2024. “Design and Evaluation of a Management Dashboard for a Children’s Subspecialty Hospital: An Action Research Approach”. *Payavard Salamat* 18 (2): 144–57.
- Gray, Jonathan, Carolin Gerlitz, e Liliana Bounegru. 2018. “Data Infrastructure Literacy”. *Big Data & Society* 5 (2). <https://doi.org/10.1177/2053951718786316>.
- Gregor, Shirley, e Alan R. Hevner. 2013. “Positioning and Presenting Design Science Research for Maximum Impact”. *MIS Quarterly* 37 (2): 337–55. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>.
- Hevner, Alan R., Salvatore T. March, Jinsoo Park, e Sudha Ram. 2004. “Design

- Science in Information Systems Research”. *MIS Quarterly* 28 (1): 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>.
- Khanbhai, Mustafa, Joshua Symons, Kelsey Flott, Stephanie Harrison-White, Jamie Spofforth, Robert Klaber, David Manton, Ara Darzi, e Erik Mayer. 2022. “Enriching the Value of Patient Experience Feedback: Web-Based Dashboard Development Using Co-design and Heuristic Evaluation”. *JMIR Human Factors* 9 (1): e27887. <https://doi.org/10.2196/27887>.
- La Maison, Carolina, Tiago N. Munhoz, Iná S. Santos, Luciana Anselmi, Fernando C. Barros, e Alicia Matijasevich. 2018. “Prevalence and Risk Factors of Psychiatric Disorders in Early Adolescence: 2004 Pelotas (Brazil) Birth Cohort”. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 53: 685–97. <https://doi.org/10.1007/s00127-018-1516-z>.
- Lima, Kenio Costa de, José Leopoldo Ferreira Antunes, e Zilda Pereira da Silva. 2015. “Percepção dos gestores sobre o uso de indicadores nos serviços de saúde”. *Saúde e Sociedade* 24 (1): 61–71. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902015000100005>.
- Lira, Anna Júlia Cardoso, Leonardo Setubal Maggio, Margareth Santos de Amorim, Pablo Henrique de Sousa, e Parcilene Fernandes de Brito. 2023. “Saúde Mental Analytics: desenvolvimento do dashboard de dados públicos de saúde mental”. Em *Anais do XXV Encontro de Estudantes de Informática do Tocantins*, 92–102. Palmas, TO.
- Lu, Bingqing, Lixia Lin, e Xiaojuan Su. 2024. “Global Burden of Depression or Depressive Symptoms in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis”. *Journal of Affective Disorders* 354: 553–62. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.03.074>.
- Matheus, Ricardo, Marijn Janssen, e Devender Maheshwari. 2020. “Data Science Empowering the Public: Data-Driven Dashboards for Transparent and Accountable Decision-Making in Smart Cities”. *Government Information Quarterly* 37 (3): 101284. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.006>.
- Maximiano, Débora Nunes Gomes, e Elias César Araújo de Carvalho. 2024. “Desenvolvimento de um painel de business intelligence (BI) para gestão em serviço de emergência de hospital terciário no norte do Paraná”. *Contribuciones a las Ciencias Sociales* 17 (9): e10805. <https://doi.org/10.55905/revconv.17n.9-267>.
- Medeiros, João Pedro, e Mário Círio Nogueira. 2023. “Construção de um Dashboard para Análise dos Dados de Câncer na Macrorregião de Saúde do Sudeste de Minas Gerais”. *Revista Brasileira de Cancerologia* 69 (4): e–124285. <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2023v69n4.4285>.
- Mullarkey, Matthew T., e Alan R. Hevner. 2019. “An Elaborated Action Design Research Process Model”. *European Journal of Information Systems* 28 (1): 6–20. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2018.1451811>.

- Neuhauser, Linda. 2017. "Integrating Participatory Design and Health Literacy to Improve Research and Interventions". *Information Services & Use* 37 (2): 153–76. <https://doi.org/10.3233/ISU-170829>.
- Nguyen, Amy D., Laura Dodds, Kristiana Ludlow, Melissa Baysari, Rosa Comi, Wu Yi Zheng, e Johanna I. Westbrook. 2024. "Using Co-design to Understand Consumer's Health Information-Seeking Behaviours and Design Preferences for a New Digital Clinical Dashboard in Aged Care". *BMC Geriatrics* 24: 993. <https://doi.org/10.1186/s12877-024-05581-2>.
- Oliveira Junior, João Geraldo de. 2023. "Subutilização, limites e potencialidades do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB)". *Asklepion: Informação em Saúde* 2 (2): 52–70. <https://doi.org/10.21728/asklepion.2023v2n2.p52-70>.
- Oliveira, Wanderlei Abadio de, Jorge Luiz da Silva, André Luiz Monezi Andrade, Denise De Micheli, Diene Monique Carlos, e Marta Angélica Iossi Silva. 2020. "A saúde do adolescente em tempos da COVID-19: scoping review". *Cadernos de Saúde Pública* 36 (8): e00150020. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00150020>.
- Paim, Jairnilson, Claudia Travassos, Celia Almeida, Ligia Bahia, e James Macinko. 2011. "The Brazilian Health System: History, Advances, and Challenges". *The Lancet* 377 (9779): 1778–97. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60054-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60054-8).
- Peppers, Ken, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, e Samir Chatterjee. 2007. "A Design Science Research Methodology for Information Systems Research". *Journal of Management Information Systems* 24 (3): 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>.
- Rabiei, Reza, Peivand Bastani, Hossein Ahmadi, Shirin Dehghan, e Sohrab Almasi. 2024. "Developing Public Health Surveillance Dashboards: A Scoping Review on the Design Principles". *BMC Public Health* 24 (1): 392. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-17841-2>.
- Sacco, Rosemarie, Nigel Camilleri, Judith Eberhardt, Katja Umla-Runge, e Dorothy Newbury-Birch. 2024. "A Systematic Review and Meta-Analysis on the Prevalence of Mental Disorders Among Children and Adolescents in Europe". *European Child & Adolescent Psychiatry* 33: 2877–94. <https://doi.org/10.1007/s00787-022-02131-2>.
- Sein, Maung K., Ola Henfridsson, Sandeep Purao, Matti Rossi, e Rikard Lindgren. 2011. "Action Design Research". *MIS Quarterly* 35 (1): 37–56. <https://doi.org/10.2307/23043488>.
- Tatsiopoulou, Paraskevi, Aspasia Serdari, Eleni Bonti, e Nikos Zilikis. 2025. "Mental Disorders in Childhood and Adolescence: A Systematic Review and Meta-Analysis of Epidemiological Data". *BMC Psychiatry* 25: 1087. <https://doi.org/10.1186/s12888-025-07532-6>.
- Thorpe, Lorna E., e Marc N. Gourevitch. 2022. "Data Dashboards for Advancing Health

- and Equity: Proving Their Promise?" *American Journal of Public Health* 112 (6): 889–92. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2022.306847>.
- Vornhagen, Heike, Stephen Barrett, Ciara Carroll, Lydia Kavochi Iladiva, Gregory Martin, Declan McKeown, e Jennifer Martin. 2026. "Design Practices for Data Dashboards in Health Care: Scoping Review". *Journal of Medical Internet Research* 28: e77361. <https://doi.org/10.2196/77361>.
- Vornhagen, Heike, Nathaly Garzón-Orjuela, Katarzyna Stasiewicz, et al. 2025. "Action Design Research to Develop an Interactive Dashboard to Visualise and Compare Patient Data from Irish General Practice (CARA)". *BMJ Open*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-086677>.
- Weggelaar-Jansen, Anne Marie J. W. M., Damien S. E. Broekharst, e Martine de Bruijne. 2018. "Developing a Hospital-Wide Quality and Safety Dashboard: A Qualitative Research Study". *BMJ Quality & Safety* 27 (12): 1000–1007. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2018-007784>.